

[DIRECTORIO](#) | [CORREO](#) | [CALENDARIO](#) | [TRANSPARENCIA](#) | [PROTECCIÓN DE DATOS](#)

Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Biomédica

Se imparte en: UPIBI

Objetivo

Formar profesionista en Ingeniería Biomédica con sentido de responsabilidad actitudes y valores que contribuyan al desarrollo tecnológico la investigación la extensión y a incrementar la eficiencia de los procesos de atención a la salud mediante la conjunción de las áreas médicas las ciencias exactas la administración y la conservación hospitalaria.

Perfil de Ingreso

Para ingresar al IPN los aspirantes demostrarán los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para cursar estudios en nivel superior, indistintamente del área del conocimiento a la cual desee ingresar.



GENERALES:

- Razonamiento verbal.
- Razonamiento matemático.
- Español: comprensión de lectura, gramática.
- Matemáticas básicas.
- Biología básica.
- Física básica.
- Química básica.
- Historia.
- Filosofía.
- Administración y calidad.
- Entorno socio-económico de México.

ÁREA DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

- Física para el área de ingeniería y ciencias físico matemáticas.
- Antecedentes de la física.
- Estática.
- Cinemática.
- Dinámica.
- Propiedades de la materia.
- Termodinámica.
- Electrostática.
- Electrodinámica.
- Fuentes electroquímicas.
- Electromagnetismo.
- Matemáticas para la ingeniería.
- Aritmética y álgebra.
- Geometría y trigonometría.
- Geometría analítica.
- Cálculo diferencial.
- Cálculo integral.
- Probabilidad y estadística.



- Inglés: Comprensión lectora.

CONOCIMIENTOS

- Conocimientos en las ciencias exactas, con sentido analítico crítico en el planteamiento y resolución de problemas.
- Bases académicas sólidas en las áreas de Físico-matemáticas y Médico-biológicas.
- Conocimiento del idioma inglés.
- Orientación y fundamentos en las ciencias sociales y humanísticas.

HABILIDADES

- Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral, escrita y asertiva.
- Capacidad de deducción e integración del conocimiento.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Comprensión, manejo y aplicación de la información formulada en diversos lenguajes: gráficos, simbólicos y computacionales; así como comprensión lectora del inglés.
- Habilidades manuales para el trabajo en el laboratorio con el instrumental especializado.

ACTITUDES Y VALORES

- Ética.
- Responsabilidad.
- Honradez.

Perfil de Egreso

Conocimientos

- Diseñar desarrollar innovar adaptar y mantener en condiciones óptimas equipos médicos en el área de la salud del sector público y/o privado a nivel de:



3. Terapia de entidades patológicas

- Diseñar desarrollar innovar adaptar y mantener en condiciones óptimas instrumentos equipos instalaciones y/o maquinaria usada en investigación médico biológica a niveles:

1. Básico

2. Aplicado (clínico)

- Diseñar desarrollar innovar adaptar y mantener en condiciones óptimas materiales instrumentos equipos y/o maquinaria usada en la enseñanza de las ciencias médico biológicas ya sea: ciencias biológicas básicas ciencias médico biológicas de aplicación en humanos y ciencias médico-biológicas de aplicación en animales

Habilidades

Seleccionar transformar y conservar:

- Materiales de naturaleza diversa que sirvan como: prótesis ortesis partes o accesorios de prótesis o de instrumentos o de accesorios usados en el proceso de atención a la salud
- Conservar de manera integral unidades físicas de atención a la salud; diseñando e instrumentando:
- Áreas de mantenimiento correctivo de equipos e instalaciones
- Programas de mantenimiento preventivo de equipo e instalaciones
- Programas de reposición de equipo
- Programas de modernización de instalaciones



- instrumentos equipos y/o maquinaria usada en el proceso de atención a la salud a nivel de:
- prevención diagnóstico y terapia
- Capacidad para la transformación de elementos teóricos y experimentales en la investigación y la docencia

Actitudes y Valores

- Participar de manera interdisciplinaria en el diseño de instrumentos equipos e instalaciones para el manejo y control de contaminantes generados en las unidades físicas de atención a la salud tales como: desechos líquidos desechos sólidos contaminantes debidos a fuentes radioactivas.
- Participar de manera interdisciplinaria en el diseño de unidades físicas de atención a la salud en los niveles de prevención diagnóstico y/o terapia de entidades nosológicas tales como: centros médicos, unidades hospitalarias, clínicas, consultorios, laboratorios, ambulancias y talleres de apoyo.

Contribución a la Resolución de Prioridades Nacionales.

El ejercicio profesional del Ingeniero Biomédico de laUPIBI-IPN incidirá en:

- La conformación de cuadros técnicos científicos para el diseño, instalación, operación y mantenimiento de equipos y plantas físicas empleadas en el proceso de atención a la salud
- El desarrollo de proyectos que activen una industria de conservación y mantenimiento que permita reciclar equipo biomédico que se encuentra fuera de uso por falta de partes y refacciones
- La optimización del uso de la planta física actual de atención a la salud



- La participación interdisciplinaria en la formulación de los criterios para la adquisición de la tecnología biomédica que mejor se adapte a las condiciones sociales económicas y tecnológicas del país
- La generación de normas técnicas y jurídicas para el uso de la fabricación de instrumentos y materiales biotecnológicos
- La generación de normas técnicas y jurídicas para la construcción de plantas físicas de atención a la salud
- La formación de pequeña y mediana industria generadora de bienes y servicios de ingeniería biomédica
- La participación interdisciplinaria en la generación de criterios de planeación regional en el área de atención a la salud
- La formalización de una tradición de desarrollo tecnológico en el área de la ingeniería biomédica que parte de la concepción del producto y concluye en la liberación de un paquete tecnológico integrado por procedimientos de manufactura transferencias de tecnología necesarias diagramas de la planta, etc.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

El ingeniero biomédico egresado de laUPIBI se desarrolla actualmente en el ámbito hospitalario de diseño, administración hospitalaria, administración de tecnologías en salud, así como en el desarrollo de proyectos hospitalarios en gestión tecnológica en ingeniería clínica.

La ingeniería Biomédica, hoy en día, es la carrera que en su ejercicio utiliza los conocimientos tanto de las ciencias naturales como de ingeniería para un alto desempeño en el área de salud,

